2026–2027 年上海中学高一上周练 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

2. “$x>1$”是“$x-\dfrac{1}{x}>0$”的_____条件. （填“充分非必要”“必要非充分”“充要”或“既非充分又非必要”）

3. 已知 $1\in[a,a^2]$，则 a 的取值范围是_____.

4. 已知集合 $\{x\mid ax^2+2x-1=0,\,x\in\mathbb{R}\}$ 的子集个数为 2，则实数 $a=$_____.

5. 若 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}<0$，则下列不等式：①$a+b<ab$；②$|a|>|b|$；③$a<b$；④$\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}>2$ 中，所有正确不等式的序号为_____.

6. 设集合 $A=\{1,m\}$，令 $B=\{b\mid b=x+y,\,x\in A\text{ 且 }y\in A\}$，若 $A\cap B$ 恰有一个元素，则 $A\cup B$ 的元素之和为_____.

7. 已知函数 $f(x)=ax+\dfrac{b}{x}$（a,b 为实常数），若 $-3\leqslant f(1)\leqslant 0$，$3\leqslant f(2)\leqslant 6$，则 $f(3)$ 的取值范围是_____.

8. 设 $a,b\in\mathbb{R}$，给出下列四个条件：$P:a\geqslant 0,b\geqslant 0$；$Q_1:\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}\geqslant\dfrac{a+b}{2}$；$Q_2:\dfrac{a+b}{2}\geqslant\sqrt{ab}$；$Q_3:\sqrt{ab}\geqslant\dfrac{2ab}{a+b}$. 则在 Q_1,Q_2,Q_3 中，是 P 的充要条件的有_____个.

9. 已知不等式 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1)\geqslant 0$ 对任意正数 x 都成立，则实数 a 的所有可能值构成的集合为_____.

10. 若 $f(x)$ 为二次函数，且关于 x 的不等式 $1-x\leqslant f(x)\leqslant x-1$ 的解集为 $\{1\}\cup[2,3]$，则 $f(0)=$_____.

11. 设 $A=\{x\mid(x-1)(x-a)<0\}$，$B_b=\{x\mid(x-2)(x-b)<0\}$. 若存在实数 b_1，使得 $B_{b_1}\subseteq A$，且存在实数 b_2，使得 $A\subseteq B_{b_2}$，则实数 a 的取值范围是_____.

12. 若函数 $f(x)=ax^2+(2-a)x+2029\,(a>0)$ 满足：对任意实数 t，总存在 $x_1,x_2\in[t-1,t+1]$ 使得 $|f(x_1)-f(x_2)|\geqslant 4$，则实数 a 的最小值为_____.

13. 若关于 x 的方程 $|x^2+mx+1|+|x^2-mx+1|=2|mx|$ 的整数根有且仅有两个，则实数 m 的取值范围是_____.

14. 设 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，则下列同学的判断中，对任意实数 x,y 恒成立的是_____（写人名）.

    小卓：$[-x]=-[x]$；小晨：$[2x]=2[x]$；小雨：$[x+y]\leqslant[x]+[y]$；

    小珂：$[x-y]\leqslant[x]-[y]$.

15. 设 M 是 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 的非空子集，其中 $n\geqslant 2$，$n\in\mathbb{N}^*$. 若存在非负整数 k，使得对任意 $a\in M$，均有 $k-a\in M$，则称集合 M 具有性质 P. 设 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 的非空子集中，具有性质 P 的集合个数为 $f(n)$，则 $f(12)-f(11)=$_____.

16. 若不等式 $|x^2 - ax| \leqslant b$ 对任意 $a \in [-1, 2]$ 及任意 $x \in [0, 2]$ 恒成立，则实数 b 的最小值为_____.

17. 若不等式 $5x + 12\sqrt{xy} \leqslant a(x + y)$ 对任意正实数 x, y 恒成立，则实数 a 的最小值为_____.

18. 实数 a、b、c、d 满足 $ab + bc + cd + da = 1$，则 $a^2 + 2b^2 + 3c^2 + 4d^2$ 的最小值为_____.

19. 设实数 a, b, c, d, e 满足 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + e^2 = 1$，则 $|a - b| + |b - c| + |c - d| + |d - e| + |e - a|$ 的最大值为_____.

20. 设 x, y, z 为正实数，记 $f = \dfrac{x}{x + y} + \dfrac{y}{y + z} + \dfrac{z}{z + x}$，则 f 的取值范围为_____.

二、解答题

21. 设 Ω 为所有满足下列条件的函数 $f(x)$ 组成的集合：$f(x)$ 的定义域为 $[0, 1]$，$f(0) = f(1)$，且对任意 $x_1, x_2 \in [0, 1]$，均有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leqslant |x_1 - x_2|$. 求最小的实数 k，使得对任意 $f(x) \in \Omega$ 及任意 $x_1, x_2 \in [0, 1]$，均有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leqslant k$.

22. 设 $n \geqslant 2$ 为正整数，S 为 $1, 2, \cdots, n$ 的所有排列组成的集合. 例如：当 $n = 2$ 时，$S = \{(1, 2), (2, 1)\}$.

    （1）若 $n = 3$，无需过程，直接写出集合 S；

    （2）对给定的正整数 n，设 $A = (a_1, a_2, \cdots, a_n) \in S$，$B = (b_1, b_2, \cdots, b_n) \in S$，定义 A 与 B 之间的距离为 $d(A, B) = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \cdots + |a_n - b_n|$. 若对每个 $i = 1, 2, \cdots, n$，均有 $a_i \neq b_i$，求 $d(A, B)$ 的最小值.